5. 그림의 는 서로 다른 속력의 양전하 입자를 계속 방출한다. 모두 양전하이며 전하량은 , 질량은

이며 모두 점선을 따른다. 는 정한 때 열고 닫는 차폐판, 는 문이다. 은 에 붙고 문 사이 거리는 . 두 문에 교류 전압 가 걸린다. 는 주기이다. 문 전압이 0 부근인 무한히 짧은 시간에만 입자가 문을 통과한다. 에너지 증감기 는 차폐판 에 붙고, 문 까지 거리는 이다. 시각 에 를 지나면 입자의 에너지는

만큼 변하나 방향은 같다.